utilidad del butirato en el sindrome de intestino irritable

El butirato en el síndrome de intestino irritable (SII): qué se sabe

El butirato (normalmente como butirato sódico o cálcico, muchas veces microencapsulado) es un ácido graso de cadena corta producido por la microbiota. Varios estudios en SII indican un posible beneficio sintomático, pero la evidencia aún es limitada y heterogénea, por lo que se considera un tratamiento coadyuvante, no curativo.

Efectos sobre síntomas de SII

Preparación / población	Duración y dosis (oral)	Efectos clínicos principales	Citaciones
Na-butirato microencapsulado, adultos	150 mg 2×/día, 12 sem	Disminuyen dolor abdominal, flatulencia, diarrea, estreñimiento; mejora calidad de vida; 93,9% desea continuar	(Lewandowski et al., 2022; Grabowska et al., 2025)
Na-butirato microencapsulado + tto estándar, adultos	300 mg/día, 6–12 sem	Menos dolor, mejor ritmo defecatorio, menos distensión; mejor calidad de vida	(Grabowska et al., 2025; Miga-Orczykowska et al., 2024; Gąsiorowska et al., 2022)
Butirato cálcico 500 mg/día, niños	8 sem + 4 sem seguimiento	“Éxito” (≥50% ↓ dolor) en 73% vs 3,8% placebo; mejoría mantenida post-tratamiento	(, 2025; Nozu et al., 2019)

FIGURE 1 Ensayos orales de butirato y mejoría de síntomas en SII

Revisiones recientes concluyen que el butirato **alivia dolor, hinchazón y síntomas globales** frente a placebo, aunque los estudios son pocos y de diseño variable (Miga-Orczykowska et al., 2024; Kołodziej et al., 2025; Grabowska et al., 2025; Caban et al., 2025). En población pediátrica los resultados son muy positivos, pero se han señalado debilidades metodológicas que obligan a interpretarlos con cautela (, 2025; Nozu et al., 2019).

Mecanismos potenciales

- Refuerza la **barrera intestinal** y reduce la permeabilidad, tanto en modelos animales como en estudios con perfusión colónica aguda en humanos con SII (Kołodziej et al., 2025; Nozu et al., 2019; Scharf et al., 2025).
- Tiene efectos **antiinflamatorios e inmunomoduladores**, regulando citocinas y vías como IRAK1, AMPK, PPAR-γ y NF-κB (Kołodziej et al., 2025; Nozu et al., 2019; Sung et al., 2025; Gąsiorowska et al., 2022).
- Modula la **microbiota**, aumentando bacterias productoras de butirato y otros SCFA (Grabowska et al., 2025; Gąsiorowska et al., 2022; , 2025).

Sin embargo, a dosis o contextos distintos, el butirato puede **aumentar hipersensibilidad visceral** en modelos animales, vía NGF y células gliales entéricas, mostrando que no siempre es beneficioso (Nozu et al., 2019; Long et al., 2018).

Seguridad y limitaciones

En los ensayos clínicos orales fue en general **bien tolerado**, con escasos efectos adversos leves (p. ej., algo de distensión) (Kołodziej et al., 2025; Miga-Orczykowska et al., 2024; Lewandowski et al., 2022). Persisten dudas sobre:

- Dosis óptima y formulación (microencapsulado, sal cálcica vs sódica) (Kołodziej et al., 2025; Grabowska et al., 2025; Caban et al., 2025)- Efectos a largo plazo y en los distintos subtipos de SII (Grabowska et al., 2025; Miga-Orczykowska et al., 2024; Scharf et al., 2025)## Conclusión

El butirato, sobre todo en forma microencapsulada oral, muestra utilidad como **terapia complementaria** en SII, reduciendo dolor, hinchazón y mejorando el tránsito y la calidad de vida en varios estudios. Sus efectos parecen ligados a la mejora de la barrera intestinal, la modulación inmune y de la microbiota. No obstante, la evidencia aún es limitada y heterogénea, y se necesitan ensayos más grandes y prolongados para definir mejor qué pacientes, qué dosis y durante cuánto tiempo se benefician.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at https://consensus.app. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

(2025). Calcium butyrate efficacy in pediatric irritable bowel syndrome: Randomized placebo-controlled multiomics-based clinical trial. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 81*, 551 - 561. https://doi.org/10.1002/jpn3.70154

Caban, M., Pikus, E., Czarnecka-Chrebelska, K., Oszajca, K., Witusik-Perkowska, M., Dudek, J., Szemraj, J., Brzeziańska-Lasota, E., & Talar-Wojnarowska, R. (2025). Use of Sodium Butyrate and Its Microencapsulated Forms in Intestinal Diseases-Current Clinical Approach.. *Digestive diseases and sciences*. https://doi.org/10.1007/s10620-025-09536-4

Gąsiorowska, A., Romanowski, M., Walecka-Kapica, E., Kaczka, A., Chojnacki, C., Padysz, M., Siedlecka, M., Bierła, J., Steinert, R., & Cukrowska, B. (2022). Effects of Microencapsulated Sodium Butyrate, Probiotics and Short Chain Fructooligosaccharides in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Study Protocol of a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. *Journal of Clinical Medicine, 11*. https://doi.org/10.3390/jcm11216587

Grabowska, K., Grabowska, M., Wiśniewska, A., Dąbek, J., Kosucka, W., Balik, D., Lara, J., Kwaśniewska, A., Kaszyńska, K., & Kubicka, J. (2025). Sodium Butyrate in The Treatment of Irritable Bowel Syndrome KG. *Quality in Sport*. https://doi.org/10.12775/qs.2025.40.59419

Kołodziej, A., Zamirska, W., Hornig, N., Cieplak, A., & Czyżewicz, Z. (2025). Sodium butyrate in Irritable Bowel Syndrome. *Journal of Education, Health and Sport*. https://doi.org/10.12775/jehs.2025.82.60166

Lewandowski, K., Kaniewska, M., Karłowicz, K., Rosołowski, M., & Rydzewska, G. (2022). The effectiveness of microencapsulated sodium butyrate at reducing symptoms in patients with irritable bowel syndrome. *Przegląd Gastroenterologiczny, 17*, 28 - 34. https://doi.org/10.5114/pg.2021.112681

Long, X., Li, M., Li, L., Sun, Y., Zhang, W., Zhao, D.-Y., & Li, Y. (2018). Butyrate promotes visceral hypersensitivity in an IBS-like model via enteric glial cell-derived nerve growth factor. *Neurogastroenterology & Motility, 30*. https://doi.org/10.1111/nmo.13227

Miga-Orczykowska, N., Lemieszek, P., Sajkiewicz, I., & Rudnicka, K. (2024). Exploring the Therapeutic Potential of Sodium Butyrate in Irritable Bowel Syndrome. A Literature Review. *Journal of Education, Health and Sport*. https://doi.org/10.12775/jehs.2024.68.55326

Nozu, T., Miyagishi, S., Nozu, R., Takakusaki, K., & Okumura, T. (2019). Butyrate inhibits visceral allodynia and colonic hyperpermeability in rat models of irritable bowel syndrome. *Scientific Reports, 9*. https://doi.org/10.1038/s41598-019-56132-4

Scharf, M. W., Forsgård, R. A., Prado, S. B. R., Mall, J.-P. G., Repsilber, D., Brummer, R., Marques, T., & Wall, R. (2025). Acute effects of butyrate on intestinal permeability in patients with irritable bowel syndrome assessed by a novel colonoscopy research model. *Gut Microbes, 17*. https://doi.org/10.1080/19490976.2025.2545414

Sung, H., Cho, S., S., You, J., Yoon, M. Y., & Yoon, S. S. (2025). A butyrate-producing synbiotic mitigates intestinal inflammation in a murine colitis model. *mLife, 4*, 397 - 408. https://doi.org/10.1002/mlf2.70027